# Andoni Ortiz de Zarate Urruela

Bilbao, Bizkaia · Actualmente de estancia Erasmus+ en Ingolstadt (Alemania)
andoni.otzdezarate@gmail.com | +34 646 656 893 | ando144.github.io
github.com/Ando144 | linkedin.com/in/andoni-ortiz-de-zarate-urruela

## PERFIL PROFESIONAL

Estudiante de 4º del Grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información, con formación en ingeniería de software, procesamiento de datos e inteligencia artificial, programación de bajo nivel y experiencia real en una planta de producción que estoy digitalizando en mi TFG. Busco prácticas en Industria 4.0 en Euskadi. **Disponible para incorporación presencial o híbrida a partir de febrero de 2027.**

## FORMACIÓN ACADÉMICA

**Universidad del País Vasco (UPV/EHU)** – Escuela de Ingeniería de Bilbao — Sep 2022 – Previsto 2027
*Grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información*
Asignaturas: Diseño Avanzado de Software, Sistemas Web, Arquitectura de Computadores, Ingeniería del Software.

**Technische Hochschule Ingolstadt (THI)** – Ingolstadt, Alemania — Oct 2026 – Presente
*Programa de intercambio Erasmus+*
Asignaturas de Inteligencia Artificial aplicada e Ingeniería de Software Avanzada.

## EXPERIENCIA PROFESIONAL

**Asistente de Operaciones y Producción** — Veranos 2022 – 2026
*Quesería familiar artesanal (Respaldiza, Aiara)*

- Planificación diaria de la producción, control de calidad sanitario y trazabilidad de lotes.
- Conocimiento práctico de los procesos de planta que estoy digitalizando en el Trabajo Fin de Grado.

## PROYECTOS DESTACADOS

**TFG: Digitalización y trazabilidad en producción láctea** — En curso
*Python (Pandas, Scikit-learn), SQL, códigos QR*

- Arquitectura de datos para el control de la producción y la calidad en una quesería artesanal.
- Integración de los registros del ordeño automatizado (Lely) con los lotes de elaboración, y trazabilidad interna por lote mediante códigos QR.
- Análisis de variables de proceso y del rendimiento quesero con Pandas y Scikit-learn.

**Controlador en tiempo real para un túnel de lavado** — github.com/Ando144/embedded-carwash-controller-8051
*Ensamblador 8051 (Philips/NXP 80C552), Python, GitHub Actions · proyecto en pareja*

- Firmware *bare-metal* con una máquina de estados de 21 estados, base de tiempo de 50 ms por interrupción del Timer 0, ADC y PWM para los motores.
- Control en lazo cerrado de los rodillos con dos sensores de distancia (ventana de 30–50 cm con histéresis).
- Simulador propio del 80C552 en Python que ejecuta el firmware real: 18 tests automáticos en cada *push* (CI).

**UNIGO: app de movilidad urbana en Bizkaia** — github.com/Ando144/Unigo-SmartMobility-App
*Java, Android SDK, Google Maps SDK, SQLite, WorkManager, REST APIs · equipo de 3*

- App nativa Android para llegar a los campus universitarios de Bizkaia a pie, en bici o en transporte público, con estimación del $CO_2$ ahorrado frente al coche.
- 3.895 paradas de 7 redes de transporte y 8 servicios externos integrados (Google Directions, Open Data Euskadi, Euskalmet, Open-Meteo); interfaz en 6 idiomas.
- Persistencia en SQLite, tareas en segundo plano con WorkManager y notificación diaria.

**Clasificador de texto con NLP (corpus Enron-Spam)** — github.com/Ando144/NLP-Text-Classifier-Java-Weka
*Java, Weka, TF-IDF, Perceptrón Multicapa · equipo de 3*

- *Pipeline* automatizado en Java con un filtro Weka propio de normalización de texto, TF-IDF y selección de atributos sobre 5.172 correos.
- Ajuste de hiperparámetros de un Perceptrón Multicapa: exactitud (*accuracy*) del 96,6 % en validación cruzada y del 95,95 % en un test ciego.

## HABILIDADES TÉCNICAS

- **Lenguajes:** Java (Core, Servlets), Python, C, Ensamblador (8051/8085), SQL.
- **Datos e IA:** Pandas, Scikit-learn, Weka, TF-IDF / NLP, minería de datos.
- **Desarrollo y bases de datos:** Android SDK, SQLite, NoSQL (GraphDB).
- **Sistemas y DevOps:** Git / GitHub, GitHub Actions (CI), Docker, Google Cloud Platform (GCP), Linux Shell.

## IDIOMAS

**Euskera:** Bilingüe / nativo — **Castellano:** Nativo — **Inglés:** B2 (certificado) — **Alemán:** A1